الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

جهود الأقطاب الكهربائية والخلية الجلفانية

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٦٧-٦٩

💡 **فكرة الدرس:** **جهد القطب الكهربائي E** يوضح مدى سهولة اختزال أو أكسدة مادة. عند غمس فلز في محلول أيوناته ينشأ **نصف-خلية** فيها اتزان أكسدة-اختزال. وبتوصيل نصفي خلية بقنطرة ملحية تتكون **خلية جلفانية**، مثل خلية Zn/Cu التي فولتيتها +١٫١٠ V.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف جهد القطب الكهربائي ونصف الخلية
- أصف تركيب الخلية الجلفانية
- أحدد المصعد والمهبط
- أكتب الرمز الاصطلاحي للخلية

📖 مفردات الدرس

جهد القطب الكهربائي
ميل القطب لاختزال أو أكسدة مادة

نصف-خلية
نظام اتزان أكسدة-اختزال يمنح أو يستقبل إلكترونات

الخلية الجلفانية
خلية تولد الكهرباء من تفاعل تلقائي

القنطرة الملحية
أنبوبة بها محلول KNO_3 أو KCl تكمل الدائرة وتحافظ على التعادل

المصعد (الأنود)
القطب السالب حيث تحدث الأكسدة

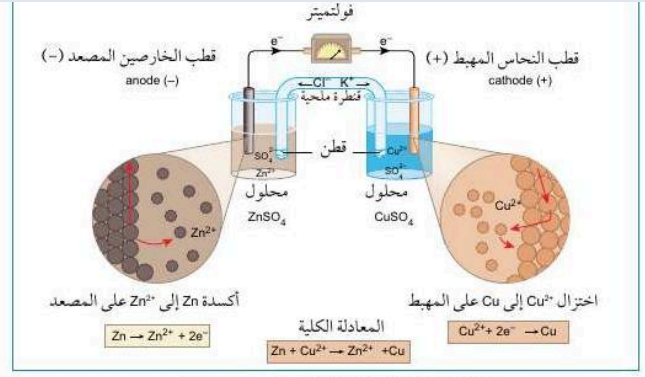
المهبط (الكاثود)
القطب الموجب حيث يحدث الاختزال

نصف الخلية

- $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$
- بعض الذرات تذوب كأيونات تاركة إلكترونات على الساق
- بعض الأيونات تكتسب إلكترونات وتترسب
- الاتزان عندما يتساوى معدلا الأكسدة والاختزال

الخلية الجلفانية Zn/Cu

- قطب الخارصين (مصعد –): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- قطب النحاس (مهبط +): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
- التفاعل الكلي: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$
- الإلكترونات تنتقل عبر السلك من الخارصين إلى النحاس
- الرمز: $Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$



الشكل ٢-٣ خلية جلفانية مكونة من خارصين و نحاس.

خلية جلفانية مكونة من نصفي-خلية خارصين ونحاس

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يُستخدم محلول نترات الفضة في القنطرة الملحية مع نصف-خلية $ZnCl_2$؟

الحل: لأن أيونات Ag^+ تتفاعل مع Cl^- وتكوّن راسبًا من AgCl

⭐ تذكّر

- تذكر: الأكسدة على الأنود (حرفان متحركان)، والاختزال على الكاثود

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن إشارات الأقطاب في الخلية الجلفانية مثلها في خلية التحليل الكهربائي؛ هي معكوسة

🧩 **نشاط:** صمم خلية جلفانية بسيطة من الليمون وقطعتي خارصين ونحاس وقس فولتيتها

✅ أختبر نفسي

١. أين تحدث الأكسدة؟

٢. وظيفة القنطرة الملحية؟

٣. فولتية خلية Zn/Cu؟

٤. اتجاه الإلكترونات؟

الإجابات: (١) على المصعد (الأنود) ، (٢) إكمال الدائرة والحفاظ على التعادل الكهربائي ، (٣) ١,١٠ V ، (٤) من الخارصين إلى النحاس